MÜHENDİSLİK SİMÜLASYONU & VERİ ANALİZİ RAPORU

HİDROELEKTRİK ENERJİ ÜRETİMİ VE SANTRAL PERFORMANS ANALİZİ

Python Tabanlı Hidroelektrik Sistem Simülasyonu ve Tasarım Parametrelerinin İncelenmesi

Hazırlayan: Duran Ali Toklu **Bölüm:** Enerji Sistemleri Mühendisliği **Ortam:** Python / Google Colab

1. GİRİŞ

Hidroelektrik enerji, suyun sahip olduğu potansiyel enerjinin mekanik enerjiye ve ardından elektrik enerjisine dönüştürülmesi prensibine dayanan yenilenebilir enerji üretim yöntemlerinden biridir. Hidroelektrik santrallerde enerji üretim miktarı; su debisi, düşü yüksekliği, hidrolik kayıplar ve türbin-jeneratör sistemlerinin verimliliği gibi çeşitli parametrelere bağlıdır.

Bir hidroelektrik santralin performansının değerlendirilebilmesi için yalnızca teorik enerji üretim potansiyelinin hesaplanması yeterli değildir. Su alma yapısından türbine ulaşan akışın özellikleri, cebri borulardaki sürtünme kayıpları, ekolojik su bırakımları ve türbin kapasitesi de dikkate alınmalıdır.

Bu proje kapsamında Python programlama dili kullanılarak hidroelektrik enerji üretim sistemini temsil eden bir simülasyon modeli geliştirilmiştir. Model aracılığıyla farklı hidrolik koşulların enerji üretimine etkisi incelenmiş ve belirlenen tasarım parametrelerinin sistem performansı üzerindeki sonuçları değerlendirilmiştir.

2. PROJENİN AMACI VE KAPSAMI

Projenin temel amacı, hidroelektrik enerji üretiminde etkili olan temel parametreleri matematiksel hesaplamalar ve bilgisayar destekli simülasyon aracılığıyla incelemektir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmalar:

- Su giriş debisinin ve ekolojik su bırakımının türbine gönderilebilecek net debi üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi.
- Cebri borularda meydana gelen hidrolik kayıpların Darcy-Weisbach yaklaşımıyla hesaplanması.
- Brüt düşü ve net düşü arasındaki ilişkinin ve türbin debi kapasitesinin enerji üretimine etkisinin analizi.
- Aylık enerji üretim miktarlarının hesaplanması ve farklı tasarım parametrelerinin (boru çapı, türbin kapasitesi) karşılaştırılması.

3. TEORİK ALTYAPI VE MATEMATİKSEL MODEL

3.1. Hidroelektrik Güç Hesabı

Hidroelektrik enerji üretiminde elektriksel güç, suyun debisine, net düşü yüksekliğine ve sistemin toplam verimine bağlıdır:

$$P = \rho \times g \times Q \times H_{net} \times \eta$$

Burada; P: Elektriksel güç (W), ρ: Suyun yoğunluğu (1000 kg/m³), g: Yerçekimi ivmesi (9,81 m/s²), Q: Türbinden geçen net debi (m³/s), H_{net}: Net düşü yüksekliği (m) ve η: Toplam sistem verimidir (%85).

3.2. Ekolojik Su Bırakımı ve Kullanılabilir Debi

Akarsu ekosisteminin korunması amacıyla gelen su debisinin %10'u ekolojik su bırakımı olarak ayrılmıştır:

$$Q_{kullanılabilir} = Q_{giriş} - Q_{ekolojik} \quad | \quad Q_{türbin} = \min(Q_{kullanılabilir}, Q_{maksimum})$$

3.3. Hidrolik Kayıplar ve Net Düşü Hesabı

Cebri borulardaki boru içi sürtünme (h_f) ve yerel kayıplar (h_m) Darcy-Weisbach formülü ile hesaplanmıştır:

$$h_f = f \times (L / D) \times (v^2 / 2g) \quad , \quad h_m = K \times (v^2 / 2g) \quad \Rightarrow \quad H_{net} = H_{brüt} - (h_f + h_m)$$

4. SİMÜLASYON PARAMETRELERİ VE AYLIK GİRİŞ DEBİLERİ

Modelin başlangıç (baz) senaryosunda kabul edilen tasarım ve işletme değerleri aşağıdaki gibidir:

Parametre	Kabul Edilen Değer
Brüt Düşü ($H_{brüt}$)	100 m
Toplam Sistem Verimi (η)	%85 (0.85)
Ekolojik Su Bırakımı Oranı	Giriş debisinin %10'u
Maksimum Türbin Debisi (Q_{max})	20 m³/s
Cebri Boru Uzunluğu (L) / Çapı (D)	1000 m / 3.0 m
Sürtünme (f) / Yerel Kayıp (K)	0.02 / 2.0

Ay	Giriş Debisi (m³/s)	Ekolojik Debi (m³/s)	Türbin Debisi (m³/s)
Ocak - Şub	12.0 — 14.0	1.2 — 1.4	10.8 — 12.6
Mar - Nis	18.0 — 25.0	1.8 — 2.5	16.2 — 20.0 (Sınır)
May - Haz	30.0 — 28.0	3.0 — 2.8	20.0 — 20.0 (Sınır)
Tem - Ağu	22.0 — 16.0	2.2 — 1.6	19.8 — 14.4
Eyl - Ek - Kas	12 - 10 - 9	1.2 - 1.0 - 0.9	10.8 - 9.0 - 8.1
Aralık	11.0	1.1	9.9

5. ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE SIMÜLASYON ÇIKTILARI

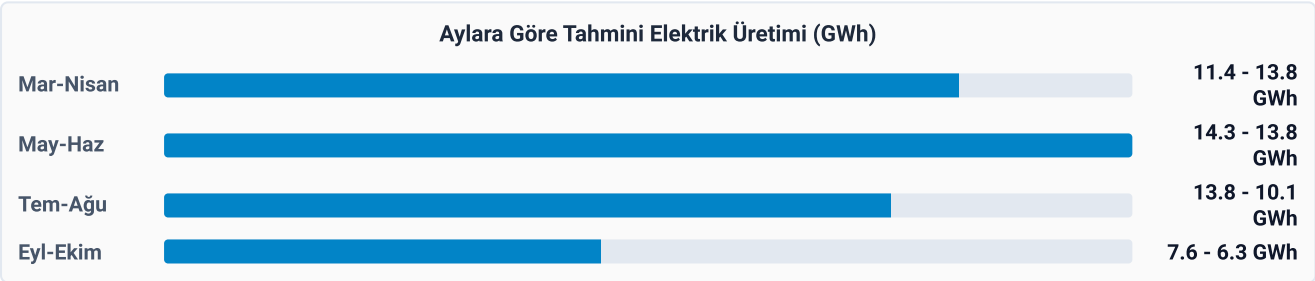
Başlangıç senaryosu (D=3.0m, Q_{max}=20m³/s) simülasyonu sonucunda elde edilen temel performans verileri:

102.056 GWh
Yıllık Toplam Üretim

11,650 MW
Yıllık Ortalama Güç

1,991 m
Ortalama Hidrolik Kayıp

98,009 m
Ortalama Net Düşü



6. TASARIM PARAMETRELERİ KARŞILAŞTIRMASI VE OPTİMİZASYON

Cebri boru çapının (2.5m – 4.5m) ve maksimum türbin debisinin (12 m³/s – 24 m³/s) değiştirildiği parametrik analiz sonuçlarına göre:

Senaryo / Konfigürasyon	Boru Çapı (D)	Max Türbin Debisi	Ort. Net Düşü	Yıllık Üretim (GWh)
Düşük Kapasite Senaryosu	2.5 m	12 m³/s	96.85 m	78.420 GWh
Başlangıç (Baz) Senaryo	**3.0 m**	**20 m³/s**	**98.01 m**	**102.056 GWh**
Geliştirilmiş Çap Senaryosu	4.0 m	20 m³/s	99.52 m	103.610 GWh
Optimum Mühendislik Taraması	**4.5 m**	**24 m³/s**	**99.68 m**	**110.426 GWh**

7. MÜHENDİSLİK DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇ

Sonuçların Değerlendirilmesi: Boru çapının 3.0 m'den 4.5 m'ye çıkarılması sürtünme kayıplarını düşürerek net düşüyü 1.67 m artırmış; türbin kapasitesinin 24 m³/s'ye yükseltilmesi ise yüksek debili bahar aylarında suyun boşa akmasını engelleyerek yıllık üretimi %8.2 (110.426 GWh) seviyesine taşımıştır.

Ancak mühendislik tasarımında en yüksek üretim her zaman en ekonomik çözüm anlamına gelmez. Çap ve türbin büyütmenin getireceği ek yatırım maliyeti (CAPEX) ile yıllık enerji geliri arasındaki geri dönüş analizi nihai karar için zorunludur.